수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 내분점 P를 구합니다. $2:1$ 내분이므로

$$\mathrm{P}=\left(\frac{2\cdot 4+1\cdot 1}{3},\ \frac{2\cdot(-1)+1\cdot 2}{3},\ \frac{2\cdot 5+1\cdot(-1)}{3}\right)=(3,\ 0,\ 3).$$

Step 2. x축 위의 점 $\mathrm{Q}(t,0,0)$에 대하여

$$\overline{\mathrm{PQ}}^{2}=(t-3)^{2}+0^{2}+9.$$

이는 $t=3$일 때 최소이므로 Q의 x좌표는 3입니다.

정답근거 ③ x좌표 $=3$. **오답분석** P의 다른 좌표를 답으로 고르면 함정에 빠집니다. x축과의 최단거리는 y,z좌표를 0으로 만드는 것이 아니라 x좌표를 유지해야 함을 놓치지 않아야 합니다. **연관개념** 내분점 공식·수직 최소거리. **메타인지** 축 위 점까지 거리는 축 방향 성분만 조절 가능함을 기억하세요.

Step 1. 좌표를 설정합니다. $\mathrm{E}(0,0,0)$ 기준 $\mathrm{A}(0,0,6),\mathrm{F}(6,0,0),\mathrm{G}(6,6,0),\mathrm{H}(0,6,0)$로 두면 M은 FG 중점 $(6,3,0)$, N은 GH 중점 $(3,6,0)$입니다.

Step 2. 세 변의 길이를 구합니다.

$$\overline{\mathrm{AM}}^{2}=36+9+36=81,\quad \overline{\mathrm{AN}}^{2}=9+36+36=81,$$

$$\overline{\mathrm{MN}}^{2}=9+9+0=18.$$

즉 $\overline{\mathrm{AM}}=\overline{\mathrm{AN}}=9,\overline{\mathrm{MN}}=3\sqrt{2}$인 이등변삼각형입니다.

Step 3. 밑변 MN에 대한 높이 h는

$$h^{2}=81-\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^{2}=81-\frac{9}{2}=\frac{153}{2}.$$

넓이

$$S=\frac{1}{2}\cdot 3\sqrt{2}\cdot\sqrt{\frac{153}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{153}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2}\cdot?$$

정리하면

$$S=\frac{1}{2}\cdot 3\sqrt{2}\cdot\sqrt{\tfrac{153}{2}}=\frac{3}{2}\sqrt{2\cdot\tfrac{153}{2}}=\frac{3}{2}\sqrt{153}=\frac{9\sqrt{17}}{2}.$$

정답근거 ② $\dfrac{9\sqrt{17}}{2}$. $\sqrt{153}=3\sqrt{17}$이므로 $\frac{3}{2}\cdot 3\sqrt{17}=\frac{9\sqrt{17}}{2}$. **오답분석** 높이 계산 시 $\left(\frac{\mathrm{MN}}{2}\right)^2$ 대신 MN^2을 빼면 오답이 됩니다. **연관개념** 공간좌표에서의 거리, 이등변삼각형 넓이. **메타인지** 세 변 길이를 먼저 확정한 뒤 헤론 대신 이등변 성질을 쓰면 계산이 간결해집니다.

Step 1. 대칭이동을 순서대로 적용합니다. $\mathrm{A}(2,-3,4)$를 xy평면 대칭하면 z부호가 바뀌어 $\mathrm{B}(2,-3,-4)$입니다.

Step 2. B를 y축 대칭하면 x,z의 부호가 바뀌어 $\mathrm{C}(-2,-3,4)$입니다.

Step 3. 세 점의 y좌표는 모두 -3으로 같으므로 삼각형은 평면 $y=-3$ 위에 있습니다.

$$\overline{\mathrm{AB}}=8\ (z:4\to -4),\quad \overline{\mathrm{BC}}:\ (2,-4)\to(-2,4),\ \text{길이}=\sqrt{16+64}=4\sqrt{5}.$$

$\overline{\mathrm{AC}}$: x만 $2\to -2$로 변하여 $\overline{\mathrm{AC}}=4$. $\mathrm{AB}\perp\mathrm{AC}$(하나는 z축 방향, 하나는 x축 방향)이므로

$$S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 4=16.$$

정답근거 ⑤ 16. **오답분석** $\overline{\mathrm{BC}}=4\sqrt{5}$를 빗변으로 오인해 넓이를 크게 잡으면 오답입니다. **연관개념** 좌표평면·좌표축에 대한 대칭이동, 직각삼각형 넓이. **메타인지** 대칭이동은 부호변화 규칙(평면대칭=한 좌표, 축대칭=두 좌표)을 정확히 적용하세요.

Step 1. 삼수선의 정리를 확인합니다. $\mathrm{PH}\perp\alpha$이고 $\mathrm{HQ}\perp\ell$이면 $\mathrm{PQ}\perp\ell$입니다. 따라서 점 P와 직선 ℓ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{PQ}}$입니다.

Step 2. 직각삼각형 $\mathrm{PHQ}(\angle\mathrm{PHQ}=90^\circ)$에서

$$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{\overline{\mathrm{PH}}^2+\overline{\mathrm{HQ}}^2}=\sqrt{9+16}=5.$$

정답근거 ① 5. **오답분석** $\overline{\mathrm{HQ}}=4$를 그대로 답으로 두거나 $\sqrt{16-9}$처럼 빼면 함정입니다. **연관개념** 삼수선의 정리. **메타인지** 점–직선 거리는 수선의 발 Q까지의 빗변임을 삼수선 구조로 파악하세요.

Step 1. 구의 중심 $\mathrm{C}(a,\,b,\,c)$와 반지름 r에 대하여, 구가 xy평면($z=0$)과 만나서 생기는 원의 반지름은 $\sqrt{r^2-c^2}$입니다. 원의 넓이가 16π이므로

$$\pi(r^2-c^2)=16\pi\ \Rightarrow\ c^2=r^2-16.$$

Step 2. 구가 yz평면($x=0$)과 만나서 생기는 원의 반지름은 $\sqrt{r^2-a^2}$입니다. 원의 넓이가 25π이므로

$$\pi(r^2-a^2)=25\pi\ \Rightarrow\ a^2=r^2-25.$$

Step 3. 구가 y축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6이므로, 구의 중심에서 y축에 내린 수선의 발 $(0,\ b,\ 0)$과 구의 중심 사이의 거리의 제곱은 $a^2 + c^2$입니다. 피타고라스 정리에 의해

$$r^2 - (a^2 + c^2) = 3^2 = 9 \ \Rightarrow \ a^2 + c^2 = r^2 - 9.$$

Step 4. Step 1과 Step 2에서 구한 식을 Step 3의 식에 대입하면

$$(r^2 - 25) + (r^2 - 16) = r^2 - 9$$

$$2r^2 - 41 = r^2 - 9 \ \Rightarrow \ r^2 = 32.$$

이때 $c = 4, a = \sqrt{7}$이므로 모든 중심 좌표가 양수라는 조건을 만족시킵니다.

정답근거 32. **오답분석** y축과의 거리 제곱을 $a^2 + c^2$이 아닌 $b^2 + c^2$ 또는 $a^2 + b^2$으로 잘못 적용하면 잘못된 값을 얻게 됩니다. **연관개념** 구와 평면의 교선, 구와 축의 교점. **메타인지** 구가 특정 축 또는 평면과 만날 때 생기는 도형의 기하학적 성질을 단면화하여 파악하세요.

Step 1. 밑면 원의 넓이를 구합니다. 반지름 4이므로

$$S_1 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi.$$

Step 2. 정사영 넓이 공식을 적용합니다. 밑면과 평면 β가 이루는 각이 60°이므로, 밑면 도형을 β 위로 정사영하면 넓이는 $\cos 60^\circ$배가 됩니다. 그런데 문제는 밑면 원을 β 위로 '정사영'한 도형의 넓이를 묻고 있으므로 역으로, 밑면(S_1)이 β의 정사영일 때 β 위 도형 S_2는

$$S_1 = S_2 \cos 60^\circ \ \Rightarrow \ S_2 = \frac{S_1}{\cos 60^\circ} = \frac{16\pi}{\frac{1}{2}} = 32\pi.$$

Step 3. 즉 평면 β 위에서 원기둥 옆면과 만나 생기는 타원의 넓이가 S_2이며, 장축이 밑면 지름의 $\dfrac{1}{\cos 60^\circ}$배로 늘어나 넓이가 32π가 됩니다.

정답근거 ③ 32π. 타원 반축 4와 $\dfrac{4}{\cos 60^\circ} = 8$의 곱 $\pi \cdot 4 \cdot 8 = 32\pi$로도 확인됩니다. **오답분석** $S_2 = S_1 \cos 60^\circ = 8\pi$로 정사영 방향을 반대로 잡으면 오답입니다. **연관개념** 정사영 넓이 $S' = S\cos\theta$, 타원 넓이. **메타인지** 어느 도형이 어느 평면의 정사영인지(원본과 상)를 명확히 구분해 cos의 방향을 정하세요.

Step 1. 삼수선의 정리에 의해, 점 P에서 밑면 ABC에 내린 수선의 발이 M이고 점 P에서 변 AB에 내린 수선의 발이 H이므로, $\mathrm{MH} \perp \mathrm{AB}$입니다.

Step 2. 밑면인 이등변삼각형 ABC에서 M은 변 BC의 중점이므로 $\mathrm{AM} \perp \mathrm{BC}$입니다. 따라서 직각삼각형 ABM에서

$$\overline{\mathrm{BM}} = \frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}} = 15, \quad \overline{\mathrm{AM}} = 20$$

$$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25.$$

Step 3. 직각삼각형 ABM의 넓이 관계식에 의해 $\overline{\mathrm{AB}} \cdot \overline{\mathrm{MH}} = \overline{\mathrm{BM}} \cdot \overline{\mathrm{AM}}$이 성립합니다.

$$25 \cdot \overline{\mathrm{MH}} = 15 \cdot 20 \;\Rightarrow\; \overline{\mathrm{MH}} = 12.$$

Step 4. $\mathrm{PM} \perp \mathrm{MH}$이므로 직각삼각형 PMH에서 피타고라스 정리를 적용하면

$$\overline{\mathrm{PH}} = \sqrt{\overline{\mathrm{PM}}^2 + \overline{\mathrm{MH}}^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$$

정답근거 ③ 13. **오답분석** 삼수선의 정리를 잘못 적용하여 $\overline{\mathrm{MH}}$ 대신 $\overline{\mathrm{BM}}$이나 $\overline{\mathrm{AM}}$을 사용해 피타고라스 정리를 쓰면 잘못된 선지를 고르게 됩니다. **연관개념** 삼수선의 정리, 공간도형에서의 수선의 길이. **메타인지** 공간에서의 수선의 길이를 구할 때는 삼수선의 정리를 이용해 평면 상의 수선의 길이로 문제를 단순화하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 사면체 OABC에서 원점 O에서 평면 ABC까지 거리를 이용합니다. 세 모서리 $\overline{\mathrm{OA}} = 3, \overline{\mathrm{OB}} = 4, \overline{\mathrm{OC}} = k$가 서로 수직입니다.

Step 2. 수직인 세 모서리를 갖는 사면체의 성질 (역수 제곱 공식)을 씁니다.

$$\frac{1}{\overline{\mathrm{OH}}^2} = \frac{1}{\overline{\mathrm{OA}}^2} + \frac{1}{\overline{\mathrm{OB}}^2} + \frac{1}{\overline{\mathrm{OC}}^2}.$$

$\overline{\mathrm{OH}} = \dfrac{12}{13}$이므로

$$\frac{169}{144} = \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{k^2}.$$

Step 3. $\dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{16} = \dfrac{16+9}{144} = \dfrac{25}{144}$이므로

$$\frac{1}{k^2} = \frac{169 - 25}{144} = \frac{144}{144} = 1 \Rightarrow k^2 = 1,\; k = 1.$$

Step 4. 사면체 부피로 삼각형 넓이를 구합니다. 부피

$$V = \frac{1}{6} \cdot \overline{\mathrm{OA}} \cdot \overline{\mathrm{OB}} \cdot \overline{\mathrm{OC}} = \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 = 2.$$

또 $V = \dfrac{1}{3} \cdot S_{\mathrm{ABC}} \cdot \overline{\mathrm{OH}}$이므로

$$2 = \frac{1}{3} \cdot S \cdot \frac{12}{13} \Rightarrow S = 2 \cdot \frac{3 \cdot 13}{12} = \frac{78}{12} = \frac{13}{2}.$$

정답근거 $S_{\mathrm{ABC}}=\dfrac{13}{2}$. **오답분석** 역수제곱 공식을 잊고 k를 임의로 두거나, 부피–넓이 관계식에서 계수 $\frac{1}{3}$을 빠뜨리면 오답입니다. **연관개념** 세 모서리가 수직인 사면체, 점–평면 거리, 부피의 이중표현. **메타인지** $\frac{1}{\mathrm{OH}^2}=\sum\frac{1}{\mathrm{OX}^2}$는 이 유형의 핵심 무기임을 기억하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.